

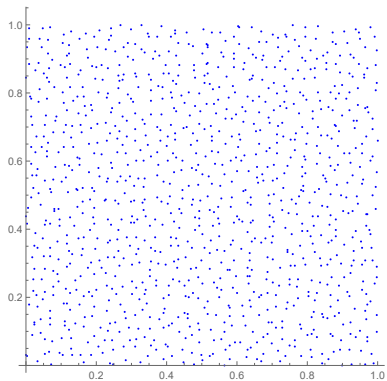
# Probability

## The Weak Law of Large Numbers and the Central Limit Theorem

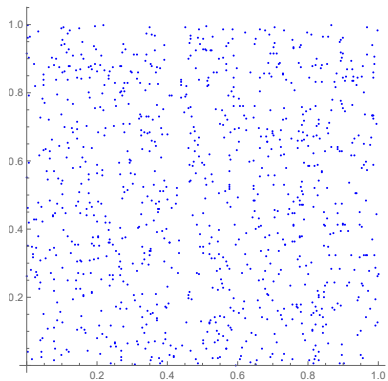
József Mala

Milestone Institute

November 18, 2020



A



B

# The Markov inequality

## Theorem

Let  $X$  be a rv, with  $X \geq 0$ . Then for every  $t > 0$  we have

$$\mathbb{P}(X \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}X}{t}.$$

# The Markov inequality

## Theorem

Let  $X$  be a rv, with  $X \geq 0$ . Then for every  $t > 0$  we have

$$\mathbb{P}(X \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}X}{t}.$$

## Proof.

Let

$$X_t = \begin{cases} t & \text{ha } X \geq t; \\ 0 & \text{ha } 0 \leq X < t. \end{cases}$$

# The Markov inequality

## Theorem

Let  $X$  be a rv, with  $X \geq 0$ . Then for every  $t > 0$  we have

$$\mathbb{P}(X \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}X}{t}.$$

## Proof.

Let

$$X_t = \begin{cases} t & \text{ha } X \geq t; \\ 0 & \text{ha } 0 \leq X < t. \end{cases}$$

Then

$$t\mathbb{P}(X \geq t) = \mathbb{E}X_t \leq \mathbb{E}X.$$



# The Markov inequality

## Theorem

Let  $X$  be a rv, with  $X \geq 0$ . Then for every  $t > 0$  we have

$$\mathbb{P}(X \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}X}{t}.$$

## Proof.

Let

$$X_t = \begin{cases} t & \text{ha } X \geq t; \\ 0 & \text{ha } 0 \leq X < t. \end{cases}$$

Then

$$t\mathbb{P}(X \geq t) = \mathbb{E}X_t \leq \mathbb{E}X.$$



## Remark

The inequality tells us nothing when  $t \leq \mathbb{E}X$ .

# The Markov inequality

## Example

Let  $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ . Estimate  $\mathbb{P}(X \geq 700)$  from above.

# The Markov inequality

## Example

Let  $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ . Estimate  $\mathbb{P}(X \geq 700)$  from above.

## Solution.

$$\textcircled{1} \quad \mathbb{P}(X \geq 700) \leq \frac{\mathbb{E}X}{700} = \frac{1000 \cdot \frac{1}{2}}{700} = \frac{5}{7} = 0.714.$$



# The Markov inequality

## Example

Let  $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ . Estimate  $\mathbb{P}(X \geq 700)$  from above.

## Solution.

①  $\mathbb{P}(X \geq 700) \leq \frac{\mathbb{E}X}{700} = \frac{1000 \cdot \frac{1}{2}}{700} = \frac{5}{7} = 0.714.$

② In a more advanced way:

$$\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_{1000} \geq 700) = \mathbb{P}(3^{X_1 + \cdots + X_{1000}} \geq 3^{700}) \leq$$

# The Markov inequality

## Example

Let  $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ . Estimate  $\mathbb{P}(X \geq 700)$  from above.

## Solution.

①  $\mathbb{P}(X \geq 700) \leq \frac{\mathbb{E}X}{700} = \frac{1000 \cdot \frac{1}{2}}{700} = \frac{5}{7} = 0.714.$

② In a more advanced way:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_{1000} \geq 700) &= \mathbb{P}(3^{X_1 + \cdots + X_{1000}} \geq 3^{700}) \leq \\ &\leq \frac{(\mathbb{E}3^{X_1})^{1000}}{3^{700}}\end{aligned}$$

# The Markov inequality

## Example

Let  $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ . Estimate  $\mathbb{P}(X \geq 700)$  from above.

## Solution.

①  $\mathbb{P}(X \geq 700) \leq \frac{\mathbb{E}X}{700} = \frac{1000 \cdot \frac{1}{2}}{700} = \frac{5}{7} = 0.714.$

② In a more advanced way:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_{1000} \geq 700) &= \mathbb{P}(3^{X_1 + \cdots + X_{1000}} \geq 3^{700}) \leq \\ &\leq \frac{(\mathbb{E}3^{X_1})^{1000}}{3^{700}} = \frac{2^{1000}}{3^{700}} \approx\end{aligned}$$

# The Markov inequality

## Example

Let  $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ . Estimate  $\mathbb{P}(X \geq 700)$  from above.

## Solution.

①  $\mathbb{P}(X \geq 700) \leq \frac{\mathbb{E}X}{700} = \frac{1000 \cdot \frac{1}{2}}{700} = \frac{5}{7} = 0.714.$

② In a more advanced way:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_{1000} \geq 700) &= \mathbb{P}(3^{X_1 + \cdots + X_{1000}} \geq 3^{700}) \leq \\ &\leq \frac{(\mathbb{E}3^{X_1})^{1000}}{3^{700}} = \frac{2^{1000}}{3^{700}} \approx 1.1 \cdot 10^{-33}\end{aligned}$$

# The Markov inequality

## Example

Let  $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ . Estimate  $\mathbb{P}(X \geq 700)$  from above.

## Solution.

①  $\mathbb{P}(X \geq 700) \leq \frac{\mathbb{E}X}{700} = \frac{1000 \cdot \frac{1}{2}}{700} = \frac{5}{7} = 0.714.$

② In a more advanced way:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_{1000} \geq 700) &= \mathbb{P}(3^{X_1 + \cdots + X_{1000}} \geq 3^{700}) \leq \\ &\leq \frac{(\mathbb{E}3^{X_1})^{1000}}{3^{700}} = \frac{2^{1000}}{3^{700}} \approx 1.1 \cdot 10^{-33} (!)\end{aligned}$$

# The Markov inequality

## Example

Let  $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ . Estimate  $\mathbb{P}(X \geq 700)$  from above.

## Solution.

①  $\mathbb{P}(X \geq 700) \leq \frac{\mathbb{E}X}{700} = \frac{1000 \cdot \frac{1}{2}}{700} = \frac{5}{7} = 0.714.$

② In a more advanced way:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_{1000} \geq 700) &= \mathbb{P}(3^{X_1 + \cdots + X_{1000}} \geq 3^{700}) \leq \\ &\leq \frac{(\mathbb{E}3^{X_1})^{1000}}{3^{700}} = \frac{2^{1000}}{3^{700}} \approx 1.1 \cdot 10^{-33} (!)\end{aligned}$$

## Remark

The value approximately is:  $5.65 \cdot 10^{-37}$ .

# The Chebyshev inequality

## Theorem

*Let  $X$  be a rv. Then for every  $t > 0$  we have*

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq t) \leq \frac{\text{Var}X}{t^2}.$$

# The Chebyshev inequality

## Theorem

Let  $X$  be a rv. Then for every  $t > 0$  we have

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq t) \leq \frac{\text{Var}X}{t^2}.$$

## Proof.

Apply Markov's inequality with the rv  $(X - \mathbb{E}X)^2$  and constant  $t^2$  :

$$\mathbb{P}((X - \mathbb{E}X)^2 \geq t^2) \leq \frac{\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2}{t^2}.$$





# The Chebyshev inequality

## Exercise

Legyen  $EX = 4$ ,  $DX = 2$ .

- a) Estimate the probability  $P(-2 < X < 10)$ ;
- b) What is the answer if  $X$  is normally distributed?

# The Chebyshev inequality

## Exercise

Legyen  $EX = 4$ ,  $DX = 2$ .

- a) Estimate the probability  $P(-2 < X < 10)$ ;
- b) What is the answer if  $X$  is normally distributed?

## Solution.

a)  $P(-2 < X < 10) =$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

Legyen  $EX = 4$ ,  $DX = 2$ .

- a) Estimate the probability  $P(-2 < X < 10)$ ;
- b) What is the answer if  $X$  is normally distributed?

## Solution.

a)  $P(-2 < X < 10) = P(|X - 4| < 6) \geq$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

Legyen  $EX = 4$ ,  $DX = 2$ .

- a) Estimate the probability  $P(-2 < X < 10)$ ;
- b) What is the answer if  $X$  is normally distributed?

## Solution.

$$\text{a) } P(-2 < X < 10) = P(|X - 4| < 6) \geq 1 - \frac{2^2}{6^2} =$$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

Legyen  $EX = 4$ ,  $DX = 2$ .

- a) Estimate the probability  $P(-2 < X < 10)$ ;
- b) What is the answer if  $X$  is normally distributed?

## Solution.

a) 
$$P(-2 < X < 10) = P(|X - 4| < 6) \geq 1 - \frac{2^2}{6^2} = \frac{8}{9} = 0.8888.$$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

Legyen  $EX = 4$ ,  $DX = 2$ .

- a) Estimate the probability  $P(-2 < X < 10)$ ;
- b) What is the answer if  $X$  is normally distributed?

## Solution.

a)  $P(-2 < X < 10) = P(|X - 4| < 6) \geq 1 - \frac{2^2}{6^2} = \frac{8}{9} = 0.8888.$

b)  $P(-2 < X < 10) =$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

Legyen  $EX = 4$ ,  $DX = 2$ .

- a) Estimate the probability  $P(-2 < X < 10)$ ;
- b) What is the answer if  $X$  is normally distributed?

## Solution.

- a)  $P(-2 < X < 10) = P(|X - 4| < 6) \geq 1 - \frac{2^2}{6^2} = \frac{8}{9} = 0.8888$ .
- b)  $P(-2 < X < 10) = P\left(-3 < \frac{X-4}{2} < 3\right)$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

Legyen  $EX = 4$ ,  $DX = 2$ .

- a) Estimate the probability  $P(-2 < X < 10)$ ;
- b) What is the answer if  $X$  is normally distributed?

## Solution.

- a)  $P(-2 < X < 10) = P(|X - 4| < 6) \geq 1 - \frac{2^2}{6^2} = \frac{8}{9} = 0.8888$ .
- b)  $P(-2 < X < 10) = P\left(-3 < \frac{X-4}{2} < 3\right) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$ .





# The Chebyshev inequality

## Exercise

*Let the expectation and variance of the rv  $X$  be 1. Estimate  $P(|X - 1| \geq 2)$ . What is the accurate answer if  $X \sim \text{Exp}(1)$ ?*

# The Chebyshev inequality

## Exercise

*Let the expectation and variance of the rv  $X$  be 1. Estimate  $P(|X - 1| \geq 2)$ . What is the accurate answer if  $X \sim \text{Exp}(1)$ ?*

## Solution.

With Chebyshev's inequality:

$$P(|X - 1| \geq 2) \leq \frac{1^2}{2^2} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

*Let the expectation and variance of the rv  $X$  be 1. Estimate  $P(|X - 1| \geq 2)$ . What is the accurate answer if  $X \sim \text{Exp}(1)$ ?*

## Solution.

With Chebyshev's inequality:

$$P(|X - 1| \geq 2) \leq \frac{1^2}{2^2} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

If  $X \sim \text{Exp}(1)$  then

$$P(|X - 1| \geq 2)$$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

*Let the expectation and variance of the rv  $X$  be 1. Estimate  $P(|X - 1| \geq 2)$ . What is the accurate answer if  $X \sim \text{Exp}(1)$ ?*

## Solution.

With Chebyshev's inequality:

$$P(|X - 1| \geq 2) \leq \frac{1^2}{2^2} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

If  $X \sim \text{Exp}(1)$  then

$$P(|X - 1| \geq 2) = 1 - P(-1 < X < 3) =$$

# The Chebyshev inequality

## Exercise

*Let the expectation and variance of the rv  $X$  be 1. Estimate  $P(|X - 1| \geq 2)$ . What is the accurate answer if  $X \sim \text{Exp}(1)$ ?*

## Solution.

With Chebyshev's inequality:

$$P(|X - 1| \geq 2) \leq \frac{1^2}{2^2} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

If  $X \sim \text{Exp}(1)$  then

$$\begin{aligned} P(|X - 1| \geq 2) &= 1 - P(-1 < X < 3) = 1 - P(X < 3) = \\ &= e^{-3} = 0.049. \end{aligned}$$



# A Corollary to the Chebyshev inequality

## Theorem

Let  $X_1, X_2, \dots, X_n$  be independent rv with common expectation  $\mu$  and standard deviation  $\sigma$ . Let  $\overline{X}_n$  denote the arithmetic average of  $X_1, \dots, X_n$ . Then for every  $\varepsilon > 0$  we have

$$\mathbb{P}(|\overline{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

# A Corollary to the Chebyshev inequality

## Theorem

Let  $X_1, X_2, \dots, X_n$  be independent rv with common expectation  $\mu$  and standard deviation  $\sigma$ . Let  $\bar{X}_n$  denote the arithmetic average of  $X_1, \dots, X_n$ . Then for every  $\varepsilon > 0$  we have

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

## Proof.

Apply Chebyshev's inequality to the rv  $\bar{X}_n$  and constant  $\varepsilon$  :

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2},$$

# A Corollary to the Chebyshev inequality

## Theorem

Let  $X_1, X_2, \dots, X_n$  be independent rv with common expectation  $\mu$  and standard deviation  $\sigma$ . Let  $\bar{X}_n$  denote the arithmetic average of  $X_1, \dots, X_n$ . Then for every  $\varepsilon > 0$  we have

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

## Proof.

Apply Chebyshev's inequality to the rv  $\bar{X}_n$  and constant  $\varepsilon$  :

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2},$$

since due to independence

$$\text{Var}\bar{X}_n = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}X_i = \frac{\sigma^2}{n}.$$



# The Weak Law of Large Numbers (WLLN)

## Corollary

*Let  $X_1, X_2, \dots$  be independent rv with common expectation  $\mu$  and standard deviation  $\sigma$ . Let  $\bar{X}_n$  denote the arithmetic average of  $X_1, \dots, X_n$ . Then for every  $\varepsilon > 0$  we have*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon) = 1.$$

# The Central Limit Theorem (CLT)

## Theorem

Let  $X_1, X_2, \dots$  IID with expectation  $\mu$  and standard deviation  $\sigma$ . Let  $\bar{X}_n$  denote the arithmetic average of  $X_1, \dots, X_n$ . Then for every  $x$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < x \right) = \Phi(x) := \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

# CLT (version)

## Theorem

Let  $X_1, X_2, \dots$  be IID rv with expectation  $\mu$  and standard deviation  $\sigma$ . Let  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ . Then for every  $x$  we have

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < x \right) = \Phi(x) := \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

# A Corollary to CLT

## Theorem (Moivre-Laplace)

Let  $B_n \sim \text{Bin}(n, p)$ , where  $p$  is fixed. Then for every  $x$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \frac{B_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < x \right) = \Phi(x) := \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

# The Standardization of a rv

## Definition (standardizált)

*By a standardization of a rv  $X$  we mean the rv  $Y = \frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\mathbb{D}X}}$ .*

# The Standardization of a rv

## Definition (standardizált)

*By a standardization of a rv  $X$  we mean the rv  $Y = \frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\mathbb{D}X}}$ .*

## Remark

*We can find a standardized rv in every version of CLT.*

# The Standardization of a rv

## Definition (standardizált)

*By a standardization of a rv  $X$  we mean the rv  $Y = \frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\mathbb{D}X}}$ .*

## Remark

*We can find a standardized rv in every version of CLT.*

## Proposition

*If  $Y$  is the standardization of  $X$  then  $\mathbb{E}Y = 0$ ,  $\mathbb{D}Y = 1$ .*

# The Standardization of a rv

## Definition (standardizált)

*By a standardization of a rv  $X$  we mean the rv  $Y = \frac{X - \mathbb{E}X}{\text{DX}}$ .*

## Remark

*We can find a standardized rv in every version of CLT.*

## Proposition

*If  $Y$  is the standardization of  $X$  then  $\mathbb{E}Y = 0$ ,  $\text{DY} = 1$ .*

## Proof.

If we lessen a rv with its expectation then the new expectation will be 0.



# The Standardization of a rv

## Definition (standardizált)

*By a standardization of a rv  $X$  we mean the rv  $Y = \frac{X - \mathbb{E}X}{DX}$ .*

## Remark

*We can find a standardized rv in every version of CLT.*

## Proposition

*If  $Y$  is the standardization of  $X$  then  $\mathbb{E}Y = 0$ ,  $DY = 1$ .*

## Proof.

If we lessen a rv with its expectation then the new expectation will be 0. If we divide a rv by its standard deviation then the new sd will be 1.  $\square$

## Exercise

*There are 10000 voters and each of them vote with probability 0,51 for candidate A. What is the prob that A will win?*

## Solution.

If  $X$  is the number of voters for A then

## Exercise

*There are 10000 voters and each of them vote with probability 0,51 for candidate A. What is the prob that A will win?*

## Solution.

If  $X$  is the number of voters for  $A$  then  $X \sim \text{Bin}(10^4, 0.51)$ . Therefore

$$\mathbb{P}(X > 5000) =$$

## Exercise

*There are 10000 voters and each of them vote with probability 0,51 for candidate A. What is the prob that A will win?*

## Solution.

If  $X$  is the number of voters for  $A$  then  $X \sim \text{Bin}(10^4, 0.51)$ . Therefore

$$\mathbb{P}(X > 5000) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - 10^4 \cdot 0.51}{\sqrt{10^4 \cdot 0.51 \cdot 0.49}}}_{\approx Z \sim N(0,1)} > \frac{5000 - 10^4 \cdot 0.51}{\sqrt{10^4 \cdot 0.51 \cdot 0.49}}\right) \approx$$

## Exercise

*There are 10000 voters and each of them vote with probability 0,51 for candidate A. What is the prob that A will win?*

## Solution.

If  $X$  is the number of voters for  $A$  then  $X \sim \text{Bin}(10^4, 0.51)$ . Therefore

$$\mathbb{P}(X > 5000) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - 10^4 \cdot 0.51}{\sqrt{10^4 \cdot 0.51 \cdot 0.49}}}_{\approx Z \sim N(0,1)} > \frac{5000 - 10^4 \cdot 0.51}{\sqrt{10^4 \cdot 0.51 \cdot 0.49}}\right) \approx$$

$\approx$

## Exercise

*There are 10000 voters and each of them vote with probability 0,51 for candidate A. What is the prob that A will win?*

## Solution.

If  $X$  is the number of voters for  $A$  then  $X \sim \text{Bin}(10^4, 0.51)$ . Therefore

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > 5000) &= \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - 10^4 \cdot 0.51}{\sqrt{10^4 \cdot 0.51 \cdot 0.49}}}_{\approx Z \sim N(0,1)} > \frac{5000 - 10^4 \cdot 0.51}{\sqrt{10^4 \cdot 0.51 \cdot 0.49}}\right) \approx \\ &\approx \mathbb{P}(Z > -2.0004) =\end{aligned}$$

## Exercise

*There are 10000 voters and each of them vote with probability 0,51 for candidate A. What is the prob that A will win?*

## Solution.

If  $X$  is the number of voters for  $A$  then  $X \sim \text{Bin}(10^4, 0.51)$ . Therefore

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > 5000) &= \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - 10^4 \cdot 0.51}{\sqrt{10^4 \cdot 0.51 \cdot 0.49}}}_{\approx Z \sim N(0,1)} > \frac{5000 - 10^4 \cdot 0.51}{\sqrt{10^4 \cdot 0.51 \cdot 0.49}}\right) \approx \\ &\approx \mathbb{P}(Z > -2.0004) = \mathbb{P}(Z < 2.004) = 0.9774.\end{aligned}$$



# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 1000 times. How many heads will occur with prob 0,99 ?*



# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 1000 times. How many heads will occur with prob 0,99 ?*

## Solution.

If we obtained  $X$  heads then  $\mathbb{P}(X \geq k) = 0.99$

# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 1000 times. How many heads will occur with prob 0,99 ?*

## Solution.

If we obtained  $X$  heads then  $\mathbb{P}(X \geq k) = 0.99$  hence

$$0.99 = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - 1000 \cdot 0.5}{\sqrt{1000 \cdot 0.50 \cdot 0.50}}}_{\approx Z \sim N(0,1)} \geq \frac{k - 1000 \cdot 0.5}{\sqrt{1000 \cdot 0.50 \cdot 0.50}}\right) =$$

# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 1000 times. How many heads will occur with prob 0,99 ?*

## Solution.

If we obtained  $X$  heads then  $\mathbb{P}(X \geq k) = 0.99$  hence

$$0.99 = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - 1000 \cdot 0.5}{\sqrt{1000 \cdot 0.50 \cdot 0.50}}}_{\approx Z \sim N(0,1)} \geq \frac{k - 1000 \cdot 0.5}{\sqrt{1000 \cdot 0.50 \cdot 0.50}}\right) = \Phi\left(\frac{500 - k}{\sqrt{250}}\right)$$

# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 1000 times. How many heads will occur with prob 0,99 ?*

## Solution.

If we obtained  $X$  heads then  $\mathbb{P}(X \geq k) = 0.99$  hence

$$0.99 = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - 1000 \cdot 0.5}{\sqrt{1000 \cdot 0.50 \cdot 0.50}}}_{\approx Z \sim N(0,1)} \geq \frac{k - 1000 \cdot 0.5}{\sqrt{1000 \cdot 0.50 \cdot 0.50}}\right) = \Phi\left(\frac{500 - k}{\sqrt{250}}\right)$$

and it follows  $\frac{500-k}{\sqrt{250}} = 2.326$ , hence  $k = 463$ .



# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 100, 1000 and 10,000 times. What is the prob that the relative frequency of the heads falls between 0.45 and 0.55?*

# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 100, 1000 and 10,000 times. What is the prob that the relative frequency of the heads falls between 0.45 and 0.55?*

## Solution.

Let the number of flips be  $n$ . If we get  $X$  heads then we have to find the prob

# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 100, 1000 and 10,000 times. What is the prob that the relative frequency of the heads falls between 0.45 and 0.55?*

## Solution.

Let the number of flips be  $n$ . If we get  $X$  heads then we have to find the prob  $\mathbb{P}(0.45 < \bar{X}_n < 0.55)$ , that is,

$$\mathbb{P}\left(\frac{0.45 - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}} < \frac{\bar{X}_n - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}} < \frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}}\right)$$

# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 100, 1000 and 10,000 times. What is the prob that the relative frequency of the heads falls between 0.45 and 0.55?*

## Solution.

Let the number of flips be  $n$ . If we get  $X$  heads then we have to find the prob  $\mathbb{P}(0.45 < \bar{X}_n < 0.55)$ , that is,

$$\mathbb{P}\left(\frac{0.45 - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}} < \frac{\bar{X}_n - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}} < \frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}}\right)$$

and this is approximately equal to (based on CLT)



# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 100, 1000 and 10,000 times. What is the prob that the relative frequency of the heads falls between 0.45 and 0.55?*

## Solution.

Let the number of flips be  $n$ . If we get  $X$  heads then we have to find the prob  $\mathbb{P}(0.45 < \bar{X}_n < 0.55)$ , that is,

$$\mathbb{P}\left(\frac{0.45 - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}} < \frac{\bar{X}_n - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}} < \frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}}\right)$$

and this is approximately equal to (based on CLT)  $2\Phi(0.1\sqrt{n}) - 1$ . If  $n = 100, 1000, 10,000$  then the corresponding prob are

# Exercise

## Exercise

*We flip a fair coin 100, 1000 and 10,000 times. What is the prob that the relative frequency of the heads falls between 0.45 and 0.55?*

## Solution.

Let the number of flips be  $n$ . If we get  $X$  heads then we have to find the prob  $\mathbb{P}(0.45 < \bar{X}_n < 0.55)$ , that is,

$$\mathbb{P}\left(\frac{0.45 - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}} < \frac{\bar{X}_n - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}} < \frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{0.50 \cdot 0.50/n}}\right)$$

and this is approximately equal to (based on CLT)  $2\Phi(0.1\sqrt{n}) - 1$ . If  $n = 100, 1000, 10,000$  then the corresponding prob are 0.6826, 0.9984,  $1 - 1.52 \cdot 10^{-23}$ . □

## Exercise

*We want guess the the proportion of smoking people in Budapest. How many people will we have to interview to know with prob 0.99 that the relative frequency obtained from the sample differs from the true proportion by at most 0.01?*

## Exercise

*We want guess the the proportion of smoking people in Budapest. How many people will we have to interview to know with prob 0.99 that the relative frequency obtained from the sample differs from the true proportion by at most 0.01?*

## Solution.

If  $p$  is the true (population) proportion and we have asked  $n$  people then  $\mathbb{P}(-0.01 < \bar{X}_n - p < 0.01) =$

## Exercise

*We want guess the the proportion of smoking people in Budapest. How many people will we have to interview to know with prob 0.99 that the relative frequency obtained from the sample differs from the true proportion by at most 0.01?*

## Solution.

If  $p$  is the true (population) proportion and we have asked  $n$  people then

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(-0.01 < \bar{X}_n - p < 0.01) = \\ \mathbb{P}\left(-\frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \approx \end{aligned}$$

## Exercise

*We want guess the the proportion of smoking people in Budapest. How many people will we have to interview to know with prob 0.99 that the relative frequency obtained from the sample differs from the true proportion by at most 0.01?*

## Solution.

If  $p$  is the true (population) proportion and we have asked  $n$  people then

$$\mathbb{P}(-0.01 < \bar{X}_n - p < 0.01) =$$

$$\mathbb{P}\left(-\frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) - 1 \geq$$

## Exercise

*We want guess the the proportion of smoking people in Budapest. How many people will we have to interview to know with prob 0.99 that the relative frequency obtained from the sample differs from the true proportion by at most 0.01?*

## Solution.

If  $p$  is the true (population) proportion and we have asked  $n$  people then

$$\mathbb{P}(-0.01 < \bar{X}_n - p < 0.01) =$$

$$\mathbb{P}\left(-\frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) - 1 \geq 2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1$$

## Exercise

*We want guess the the proportion of smoking people in Budapest. How many people will we have to interview to know with prob 0.99 that the relative frequency obtained from the sample differs from the true proportion by at most 0.01?*

## Solution.

If  $p$  is the true (population) proportion and we have asked  $n$  people then

$$\mathbb{P}(-0.01 < \bar{X}_n - p < 0.01) =$$

$$\mathbb{P}\left(-\frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) - 1 \geq$$

$2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1$  and if this is at least 0.99 then  $n$  will be good.



## Exercise

*We want guess the the proportion of smoking people in Budapest. How many people will we have to interview to know with prob 0.99 that the relative frequency obtained from the sample differs from the true proportion by at most 0.01?*

## Solution.

If  $p$  is the true (population) proportion and we have asked  $n$  people then

$$\mathbb{P}(-0.01 < \bar{X}_n - p < 0.01) =$$

$$\mathbb{P}\left(-\frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) - 1 \geq$$

$2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1$  and if this is at least 0.99 then  $n$  will be good.

$$n = 16,512.$$



# Homework

## Homework

Let  $X \sim N(0, 1)$  and let  $Y$  such that  $\mathbb{P}(Y = -1) = 1 - p, \mathbb{P}(Y = 1) = p, 0 < p < 1$ . Suppose  $X$  and  $Y$  are independent. Show that

- a)  $XY \sim N(0, 1)$ ;
- b)  $X + XY$  is not normally distributed.

## Solution.

By the law of total prob:

a)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(XY < x) &= \\ &= \mathbb{P}(XY < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(XY < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1)\end{aligned}$$



## Solution.

By the law of total prob:

a)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(XY < x) &= \\&= \mathbb{P}(XY < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(XY < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1)\end{aligned}$$



## Solution.

By the law of total prob:

a)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(XY < x) &= \\&= \mathbb{P}(XY < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(XY < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1)\end{aligned}$$



## Solution.

By the law of total prob:

a)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(XY < x) &= \\&= \mathbb{P}(XY < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(XY < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1)\end{aligned}$$



## Solution.

By the law of total prob:

a)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(XY < x) &= \\&= \mathbb{P}(XY < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(XY < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&\quad \Phi(x)(1 - p) + \Phi(x)p\end{aligned}$$



## Solution.

By the law of total prob:

a)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(XY < x) &= \\&= \mathbb{P}(XY < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(XY < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&\quad \Phi(x)(1 - p) + \Phi(x)p = \Phi(x).\end{aligned}$$





## Solution.

By the law of total prob:

a)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(XY < x) &= \\&= \mathbb{P}(XY < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(XY < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x | Y = -1)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x | Y = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(-X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&= \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = -1) + \mathbb{P}(X < x)\mathbb{P}(Y = 1) = \\&\quad \Phi(x)(1 - p) + \Phi(x)p = \Phi(x).\end{aligned}$$

b)  $\mathbb{P}(X + XY = 0) = \mathbb{P}(Y = -1) = 1 - p > 0.$



# Homework

Ekkor  $U$  várható értéke  $\Delta\mu/\sigma_0$  és szórása 1. Ezért a  $\mu_1 = \mu_2$  (azaz  $\Delta\mu = 0$ ) hipotézist akkor és csak akkor fogadjuk el adott  $\alpha$  szignifikancia-szint esetén, ha  $|U| < z_{\alpha/2}$ , egyébként elvetjük. Az

$$f(\Delta\mu) := \mathbb{P}(|U| < z_{\alpha/2}) = \Phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\Delta\mu}{\sigma_0}\right) - \Phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\Delta\mu}{\sigma_0}\right)$$

erőfüggvény (azaz a hipotézis elfogadásának valószínűsége) a hipotézis teljesülése esetén  $1 - \alpha$  (nagy) és folytonosan, karangigbéen szorító esőkben zírőköz körül értékelte, amint a  $\Delta\mu$  különbség nő.

Természetesen a kétféleképpen lehet konfidencia intervallumot venni, illetve egyáltalán hipotéziseket vizsgálni az előzők értelmezésével alkalmazásával.

## Feladatok:

Az  $\alpha$ -próbaához megadott feladatokban szereplő valószínűségi változókat vegye normális eloszlásúaknak!

1. Egy deszkagyárban ellenőrizni szeretnénk, hogy a gyártott deszkák hosszának várható értéke megegyezik-e a szükséges 180 cm-rel. A hossz szórása 10 cm. Azt szeretnénk, hogy ha megegyezik, akkor legalább 0.85 valószínűséggel fogadjuk el ezt a hipotézist a próba, és ha a deszkák várható értéke 165 cm alatt vagy 195 cm felett van, akkor legalább 0.8 valószínűséggel a próba vessen el a 180 cm-es hipotézist. Válassza meg a kritikus értéket és a szükséges mintaelemszámot (azaz a megmért deszkák számát)!
2. Egy deszkagyárban ellenőrizni szeretnénk, hogy a gyártott deszkák hosszának várható értéke elérje-e a minimális 180 cm-t. A hossz szórása 10 cm. Azt szeretnénk, hogy ha elér, akkor legalább 0.85 valószínűséggel fogadjuk el ezt a hipotézist a próba, és ha a deszkák várható értéke 165 cm alatt van, akkor legalább 0.8 valószínűséggel a próba vessen el a  $\geq 180$  cm-es hipotézist. Válassza meg a kritikus értéket és a szükséges mintaelemszámot!
3. Öt hallgató egy laborban a következő mérési eredményeket kapta elvileg ugyanarra az áramerősségre egy kiső lestrapált ampermérővel: 15.2, 15.7, 14.6, 16.8, 13.9 A. A mérés szórása 2 A. Adjunk meg olyan konfidencia intervallumot, amely az áramerősség várható értékét a) 0.8 b) 0.9 c) 0.99 valószínűséggel tartalmazza? Hány kísérlettel lehetne 1.2 A hosszúságú 95%-os konfidencia intervallumot megadni?
4. Egy tudományos kutató azt állítja, hogy a norvég és a svéd felnőtt férfiak átlagos testmagassága megegyezik. A hipotézis ellenőrzéséhez megmérték 10 norvég és 15 svéd férfi testmagasságát. Előbbiek átlaga 187 cm, utóbbiaké 185.5 cm. Azt szeretnénk, hogy a hipotézis fennállása esetén a helyes döntés valószínűsége legyen 0.95. Adjunk meg a döntést, ha a testmagasságok szórása a két országban a) 5 cm és 4 cm b) 0.5 cm és 0.4 cm!

## 2. Határérték tételek

5. Mennyi annak a valószínűsége, hogy 12000 kockadobás során előforduló hatosok száma 1900 és 2150 közé esik?
6. Egy gyár adott típusú termékei egymástól függetlenül elfogadható minőségűek 0.95 valószínűséggel. Becsüljük meg annak valószínűségét, hogy a következő 150 termékől legfeljebb 10 nem lesz elfogadható.
7. Egy gyár két fajta érmét gyárt: egy igazságos, és egy hamis, ami 55% eséllyel mutat fejet. Van egy ilyen érménk, de nem tudjuk igazságos-e vagy pedig hamis. Ennek eldöntésére a következő statisztikai tesztet hajljuk végre: Feldobjuk az érmét 1000-szer. Ha legalább 525-ször fejet mutat, akkor hamisnak nyilvánítjuk, ha 525-nél kevesebb fejet lesz a dobások között, akkor az érmét igazságosnak tekintjük. Mi a valószínűsége, hogy a tesztünk téved abban az esetben, ha az érme igazságos volt? És ha hamis volt?
8. (Konfidencia intervallum) Határozzuk meg azt a  $k$  egész számot, amelyre igaz, hogy annak a valószínűsége, hogy 1000 érmédobás során a fejek száma  $500 - k$  és  $500 + k$  közé esik, kb. 0.9.
9. (Statisztikai hipotézis vizsgálat) Egy érmét 1000-szer feldobunk és 570 fejet kapunk. Ennek alapján fejezheto-e, hogy az érme hamis? (Ütemezés: Igazságos érme esetén mekkora valószínűséggel kapunk 570 vagy több fejet?)
10. Hányszor kell egy érmével dobnunk ahhoz, hogy 0.99-nél nagyobb valószínűséggel a fej eredmények száma a dobások számának 49%-a és 51%-a közé essen?
11. Dömtör ruletjezik a kaszinóiban. Minden egyes körben 10 petáit tesz 'piros'-ra. 100 játék után 300 peták a vesztésére. Jogos-e a gyanúja, hogy svindlik a krupé? (A rulet-körön összesen 37 meő van 0-tól 36-ig számorva. Ezek közül egy (a 0 jelt) zölő, a fennmaradó 36-ból pedig 18 piros és 18 fekete.)

# Homework

12. Egy szabályos érmét 40-szer feldobunk, és  $X$ -szel jelöljük a kapott fejek számát. Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy  $X = 20$

- a binomiális eloszlás segítségével,
- a deMoivre-Laplace-tételt használva. Ez utóbbihoz segítség:  $P\{X = 20\} = P\{19.5 \leq X < 20.5\}$ , ami persze nem számít amit  $X$ -et binomiálisnak (azaz egész értékeknek) tekintjük, de fontos lesz a deMoivre-Laplace-tétel alkalmazásánál.

13. Írjuk fel az  $n$ -edrendű  $p$  paraméterű binomiális eloszlás standardizáltjának eloszlásfüggvényét  $n \rightarrow \infty$  esetén a  $p = 0.5$ ,  $p = 0.02$  illetve  $p = 0.96$  esetekben. További hasonlítsuk össze a  $h(k; n, p)$  binomiális valószínűségeket pontos értékek a deMoivre-Laplace-tételből kapott közelítésekkel, ha mondjuk  $n = 30$  és  $k =$  módos.

14. Egy nagyváros lakosságának általános ismeretlen  $p$  hányada dohányzik. Ezt a  $p$  hányadot akarjuk közelítőleg meghatározni egy miniatűr megfigyelt relatív gyakorisággal, a következő módon: megkérdezzük  $n$  véletlenszerűen kiválasztott lakost és megfigyeljük, hogy ezek közül  $k$  állítja, hogy dohányzik. A nagy számok törvényéből tudjuk, hogy ha  $n$  elég nagy, akkor az empirikusan megfigyelt  $p' := k/n$  relatív gyakoriság igen nagy valószínűséggel jó közelítést ad az igazi  $p$  hányadot. Milyen nagyunk kell  $n$ -et választanunk, ha azt akarjuk elérni, hogy az empirikusan megfigyelt  $p'$  relatív gyakoriság legalább 0.95 valószínűséggel 0.005 hibahatáron belül közelítse a valódi (ismeretlen)  $p$  hányadot? Mással: határozzuk meg azt a legkisebb  $n_0$  természetes számot, melyre igaz, hogy hogy bármely  $p \in (0, 1)$ -re és  $n \geq n_0$ -ra

$$P\{|p' - p| \leq 0.005\} \geq 0.95.$$

15. Mennyi a valószínűsége annak, hogy 50 darab független és azonos eloszlású valószínűségi változó összege a  $[0, 30]$  intervallumba esik, ha egy ilyen változó eloszlása a  $[0, 1]$  intervallumon

- (a) egyenletes;  
(b)  $f(x) = 2x$  sűrűségfüggvény szerint alakul?

16. A pszichológia kurzusra beiratkozó diákok száma Poisson eloszlású, 100 várható értékkel. Annak valószínűsége, hogy legalább 120 diák veszi fel a pszichológiát

$$P\{X \geq 120\} = e^{-100} \sum_{i=120}^{\infty} \frac{(100)^i}{i!},$$

egy meglehetősen kellemetlen formula. Becsüljük meg ezt a valószínűséget a centrális határeloszlás tétel segítségével, felhasználva, hogy 100 darab, egymástól független 1 várható értékű Poisson valószínűségi változó összege épp egy 100 várható értékű Poisson eloszlású változó.

17. Becsüljük meg annak valószínűségét, hogy 10 000 kockadobás összege 34 800 és 35 200 közé esik.

18. Egy kockát folyamatosan feldobunk addig, amíg a dobások összege meghaladja a 300-at. Becsüljük meg annak valószínűségét, hogy legalább 80 dobásra van elegendő szikse.

19. Adott 100 égnök, melyek élettartama egymástól független exponenciális eloszlású, 5 óra várható értékkel. Tegyük fel, hogy az égnök egyén után használjuk, azonnal kicserélve azt, amelyik kiegott. Becsüljük meg annak valószínűségét, hogy 525 óra után még van működő égnök.

20. Az 19. feladatban most tegyük fel, hogy minden égnök kicserélése független, a  $(0, 0.5)$  intervallumon egyenletes eloszlású ideig tart. Becsüljük meg most annak valószínűségét, hogy 550 óra elteltevel már az összes égnök kiegott.

21. A jegyiroda előtt a fiatalok hosszú sorban állnak egy koncertjéért. Ebben a pillanatban éppen 18-an állnak az egyik pénztár előtt. Megfigyeltem, hogy egy vásárló kiszolgálási ideje memória nélküli valószínűségi változó 3 perc átlaggal és a kiszolgálási idők függetlenek. Becsülje meg annak a valószínűségét, hogy a most utolsóként álló fiatal több mint 60 percet fog a pénztár előtt eltölteni!

22. Egy teherautó 30 ládát pakolnak fel. Az egyes ládák tömegéről csak annyit tudunk, hogy 10 és 20 kg között egyenletes eloszlásúak, egymástól függetlenül. Mennyi az össztömeg várható értéke és szórása? Mi a valószínűsége, hogy a teljes tömeg nem haladja meg a 470 kg-ot? Maximum hány ládát lehet a teherautóba pakolni, hogy 0.99 valószínűséggel az össztömeg ne haladja meg az 500 kg-os maximális engedélyezett össztömeget?

Házi feladatok: 1, 3, 6, 10, 17, 22